



考试统一用答题册(A 卷)

题 号	一	二	三	四	总分
成 绩					
阅卷人签字					
校对入签字					

考试课程 **固体物理学**

任课教师

班 级

學 号

姓 名

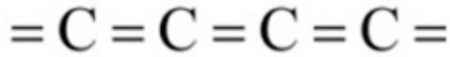
2020 年 6 月 22 日

注：试卷共 4 页，满分 100 分。

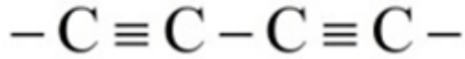
一、简述题（每小题 8 分，共 40 分）

- 1、（1）已知布拉菲格子的三个基矢分别为 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ ，请写出其对应的倒格子的基矢(用 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 表示)。（2）假如正交晶格的三个晶格常数满足关系 $a_1 > a_2 > a_3$ ，那么其倒格子的基矢长度 b_1, b_2, b_3 应该有什么关系？
- 2、根据对称性，三维晶体分为几种晶系，几种布拉菲格子，三维晶体的点群有几种，空间群有几种？
- 3、请写出晶体衍射的劳厄衍射方程与布拉格定律，并说明其等价性。
- 4、对同一个振动模式，温度高时声子数目多，还是温度低时声子的数目多？为什么？
- 5、简述什么是凝聚态物理中的演生现象，并至少举两个例子。

二、一维晶格的晶格振动 (本题 20 分)



图一(a). Carbyne 的碳碳双键结构, 姑且称之为 α 结构。



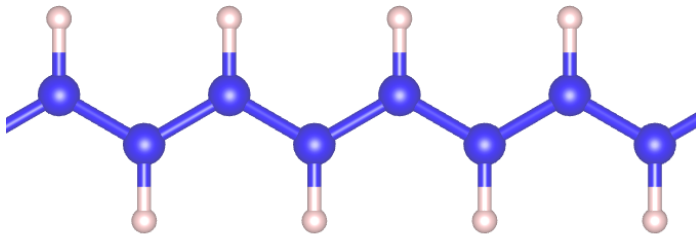
图一(b). Carbyne 的碳碳单键、三键交替结构, 姑且称之为 β 结构。

Carbyne 是一种一维碳原子链, 有两种可能的结构, 一种是碳碳双键结构 (即键长都相等, 设键长为 a), 姑且称之为 α 结构, 如图一 (a) 所示; 另一种是碳碳单键、三键交替排列的结构 (即有两种键长, 交替排列, 设单键键长为 b , 三键键长为 c), 如图一 (b) 所示。试求:

(1) 对于 α 结构, 只考虑沿链方向的运动 (即考虑一维系统), 当原子偏离平衡位置 δ 时, 恢复力为 $F = -\beta\delta$, 在简谐近似下求解其色散关系, 并在第一布里渊区边界处讨论原子振动模式, 指出是声学支还是光学支, 为什么?

(2) 对于 β 结构, 定性讨论色散关系有何变化, 画出色散关系的示意图, 并定性讨论在布里渊区边界处的原子振动模式, 是声学支还是光学支, 为什么。

三、一维晶体的电子能带 (20 分)



图二. 聚乙炔晶体结构, 蓝色小球代表碳原子, 灰色小球代表氢原子。

聚乙炔材料是由碳原子 (蓝色小球) 和氢原子 (灰色小球) 构成的一维无限长链状结构 (碳碳键长相等, 碳氢键长也相等), 碳原子呈现 sp^2 杂化特征 (类似石墨烯), 试求:

- (1) 画出元胞示意图, 文字说明一个元胞内含有几个碳原子。
- (2) 利用紧束缚近似 (类似石墨烯) 求解该晶体电子能带, 写出其哈密顿量并求出色散关系;
- (3) 电子在波矢 k 状态时的速度;

四、金属自由电子气 (20 分)

现有一价金属形成的二维简单正方晶格, 晶格参数为 $1 \text{ \AA}$, 试求

- (1) 写出倒格矢, 并绘出第一、第二布里渊区;
- (2) 求解自由电子费米波矢的表达式, 并计算具体数值;
- (3) 基于自由电子模型, 计算该材料的德哈斯-范阿尔芬效应的震荡周期。

基本物理常数

普朗克常数: $h=6.62607015\times10^{-34}$ J·s

基本电荷: $e=1.602176487\times10^{-19}$ C

电子静质量: $m_e=9.109\,382\,15(45)\times10^{-31}$ kg